

Hydrogen-fjerningsrate

Formler, konstanter og symbolforklaring

Dokumentasjon av massetransport-modellen som brukes i avgassings-simuleringen (index.html, funksjonen calcRemovalRate).

Modellen bygger paa:

- Sieverts' lov (loeselighetslikevekt)
- Higbie penetrasjonsteori (massetransport, 1935)
 - Mendelson-ligningen (bobleoppstigning)
- Arrhenius-ligningen (diffusjon og loeselighet)

1. Hovedformelen for fjerningsraten

Fjerningsraten beregnes i funksjonen calcRemovalRate() i index.html. Den uttrykker hvor raskt hydrogenkonsentrasjonen i smelten synker, drevet av massetransport til argonboblene:

$$\frac{dC_H}{dt} = - \frac{k_L \cdot A \cdot \Delta C}{V_{smelte}}$$

I koden:

```
removalRate = kL * totalArea * drivingForce / (params.meltMass / RHO_AL);
```

Hva hver størrelse betyr:

$\frac{dC_H}{dt}$	Fjerningsrate Endring i hydrogeninnhold per tid [ml/100g per s]
k_L	Massetransportkoeffisient Hvor lett H vandrer over grenseflaten [m/s]
A	Totalt grenseflateareal Samlet boble-overflate tilgjengelig for transport [m ²]
ΔC	Drivkraft Konsentrasjonsforskjell mellom smelte og boble [ml/100g]
V_{smelte}	Smeltevolum Volumet av flytende aluminium [m ³]
C_H	H-konsentrasjon Naavaerende hydrogeninnhold i smelten [ml/100g]

Smeltevolumet finnes fra masse og tetthet:

$$V_{smelte} = \frac{m_{smelte}}{\rho_{Al}}$$

Raten integreres over tid med Euler-metoden (linje 1319-1320 i index.html):

$$C_H(t + \Delta t) = C_H(t) - \text{rate} \cdot \Delta t$$

2. Drivkraften og Sieverts' lov

Drivkraften er forskjellen mellom hydrogen løst i smelten og likevektsverdien mot boblen.

$$\Delta C = C_H - K_T \sqrt{P_{H_2, \text{ boble}}}$$

Sieverts' lov

Loeseligheten av toatomige gasser (H₂) i metall er proporsjonal med kvadratroten av partialtrykket. Snudd om gir dette likevekts-partialtrykket over smelten:

$$S = K_T \sqrt{P_{H_2}} \implies P_{H_2} = \left(\frac{S}{K_T} \right)^2$$

Likevektskonstanten (temperaturavhengig, Arrhenius / van't Hoff)

$$K_T = K_0 \cdot \exp\left(-\frac{\Delta H}{R T}\right)$$

I koden (linje 1097-1103):

```
KT      = K0_liquid * Math.exp(-dH_liquid / (R * T_K));  
PH2_eq = Math.pow(h2_current / KT, 2);           // atm  
PH2_bubble_avg = PH2_eq * 0.2;                   // boble ~20% av likevekt  
drivingForce = h2_current - KT * Math.sqrt(PH2_bubble_avg);
```

Faktoren 0,2 (20 %)

En fersk argonboble starter med PH₂ = 0. Under den korte oppstigningen rekker den ikke å nå likevekt med smelten. Modellen antar at boblen i snitt bare når ~20 % av likevektstrykket. Lav verdi = stor drivkraft = effektiv avgassing.

Symboler paa denne siden:

S, C_H	Loest hydrogen i smelten [ml/100g]
P_{H_2}	Partialtrykk av H ₂ [atm]
K_T	Sieverts-konstant ved temperatur T
K_0	Pre-eksponentiell konstant
ΔH	Loesnings-entalpi [J/mol]

3. Massetransportkoeffisient (Higbie 1935)

Hvor raskt hydrogen krysser grenseflaten smelte/boble bestemmes av Higbie penetrasjonsteori:

$$k_L = 2 \sqrt{\frac{D_H}{\pi t_c}}$$

Kontakttiden t_c er tiden en smelte-'pakke' er i kontakt med boblen:

$$t_c = \frac{d}{v}$$

Diffusiviteten til H i flytende Al (Arrhenius, Eichenauer et al.):

$$D_H = D_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

I koden (massTransferCoeff + diffusivityH):

```
D_H_Al      = D0 * Math.exp(-Ea / (R * T));    // D0=1.22e-4, Ea=54000
contactTime = diameter / velocity;
kL          = 2 * Math.sqrt(D_H_Al / (Math.PI * contactTime));
```

Symboler:

k_L	Massetransportkoeffisient [m/s]
D_H	Diffusivitet av H i flytende Al [m^2/s]
D_0	Pre-eksponentiell diffusjonsfaktor = $1,22\text{e-}4 \text{ m}^2/\text{s}$
E_a	Aktiveringsenergi for diffusjon = 54000 J/mol
t_c	Kontaktid (boble mot smelte) [s]
d	Boblediameter [m]
v	Boblens stigehastighet [m/s]
π	3,14159...

4. Grenseflateareal og bobleoppstigning

Totalt grenseflateareal

Samlet overflate = antall bobler per sekund x areal per boble x oppholdstid:

$$A = n_{\text{bobler}} \cdot A_{\text{boble}} \cdot t_{\text{opphold}}$$

Antall bobler per sekund (argonstrom delt paa volum per boble):

$$n_{\text{bobler}} = \frac{Q}{V_{\text{boble}}}, \quad V_{\text{boble}} = \frac{\pi}{6} d^3$$

Areal per boble (kuleoverflate) og oppholdstid:

$$A_{\text{boble}} = \pi d^2, \quad t_{\text{opphold}} = \frac{h}{v}$$

Bobleoppstigning - Mendelson-ligningen

Stigehastigheten for mm-store bobler i flytende Al:

$$v = \sqrt{\frac{2 \sigma}{\rho_{\text{Al}} d} + \frac{g d}{2}}$$

I koden (linje 1114-1127, riseVelocity):

```
V_bubble      = (Math.PI/6) * Math.pow(bubbleDiam, 3);  
flowRate_m3s  = flowRate / 1000 / 60;           // L/min -> m3/s  
nBubbles      = flowRate_m3s / V_bubble;  
A_bubble      = Math.PI * Math.pow(bubbleDiam, 2);  
residenceTime = depth / riseVelocity(bubbleDiam);  
totalArea     = nBubbles * A_bubble * residenceTime;
```

Symboler:

Q	Argon-volumstrom [m^3/s] (input i L/min)
V_{boble}	Volum per boble [m^3]
σ	Overflatespenning flytende Al = 0,87 N/m
g	Tyngdeakselerasjon = 9,81 m/s^2
h	Badedybde [m]

5. Alle konstanter og tallverdier

Tabellen samler alle faste tall og konstanter fra index.html med enhet og betydning.

Symbol / navn	Verdi	Enhet	Betydning
R	8,314	J/(mol K)	Universell gasskonstant
K0_liquid	419,8	ml/100g	Sieverts pre-faktor, fl. Al (Anyalebechi 2022)
dH_liquid	49534	J/mol	Loesnings-entalpi H i fl. Al
K0_solid	67,14	ml/100g	Sieverts pre-faktor, fast Al
dH_solid	57079	J/mol	Loesnings-entalpi H i fast Al
D0	1,22e-4	m ² /s	Pre-eksp. diffusjonsfaktor (Eichenauer)
Ea	54000	J/mol	Aktiveringsenergi for H-diffusjon
RHO_AL	2350	kg/m ³	Tetthet flytende aluminium
GRAVITY (g)	9,81	m/s ²	Tyngdeakselerasjon
P_ATM	101325	Pa	Atmosfaeretrykk
sigma	0,87	N/m	Overflatespenning flytende Al
T_melt	660,3	grader C	Smeltepunkt rent Al
faktor 0,2	0,2	-	Boble naar ~20% av likevektstrykk

Legeringskorreksjon (Sigworth eq. 4):

$$C_{alloy} = 10^{-\sum e_i C_i - \sum r_i C_i^2}$$

e-faktorer (positiv = senker loeselighet): Si +0,03, Mg -0,01, Mn +0,06, Cu +0,03, Fe 0, Zn +0,007, Ti -0,14. r-faktorer: Si -0,0008, Cu -0,0004.